1. (1) 解. 分别用 $A_i, i=1,2,3$ 表示第 i 次眼镜没摔坏的事件，则三次落地没有摔坏的概率为

$$\begin{aligned}P(A_1A_2A_3) =&P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_2|A_0,A_1)\\ =&(1-0.5)*(1-0.7)*(1-0.9)=0.015.\end{aligned}$$

(2) 解. 三次抛掷的点数越来越大的组合有 $\binom{6}{3}=\frac{6!}{3!3!}=20$ 种，共有 $6^3=216$ 种，故三次抛掷的点数越来越大的概率为 $20/216=5/54$.

(3) 解. 可证 $P(A\cup B\cup C)=P(A\cup C)+P(B\cup C)-P((A\cap B)\cup C)=P(A\cup C)+P(B\cup C)-P(C)$，则

$$P(C)=P(A\cup C)+P(B\cup C)-P(A\cup B\cup C)=1/2.$$

由 A 与 C 独立，可知 $P(A\cap C)=P(A)P(C)=P(A)+P(C)-P(A\cup C)$，则

$$P(A)=\frac{P(A\cup C)-P(C)}{1-P(C)}=1/3.$$

同理有 $P(B)=1/2$。

(4) 解. 分别记飞机来自甲、乙、丙航司的事件为 A,B,C，记延误的事件为 L。由全期望公式，延误率是

$$P(L)=P(A)P(L|A)+P(B)P(L|B)+P(C)P(L|C)=0.5*0.2+0.3*0.05+0.2*0.1=0.135.$$

由贝叶斯公式，已知延误，属于甲公司的后验概率为

$$P(A|L)=\frac{P(A)P(L|A)}{P(L)}\approx 0.741.$$

(5) 解. 样本空间为 $\Omega=\{(a_1,a_2,a_3)|a_1<a_2<a_3,a_1,a_2,a_3\in\{1,2,\ldots,10\}\}$，其中 a_i 是第 i 个空闲车位的位置;

事件域为 $\mathcal{F}=\{\Omega$ 的所有子集 $\}=2^\Omega$;

概率测度为 $\mathbb{P}(A)=|A|/120, \forall A\in\mathcal{F}$（古典概型，样本空间的元素总数为 $|\Omega|=\binom{10}{3}=\frac{10!}{3!7!}=120$）。

令 $A=\{(a_1,a_2,a_3)\in\Omega|a_1+2=a_2+1=a_3\}$ 为 3 个空闲车位相邻的事件，则 A 的元素个数为 $|A|=8$，3 个空闲车位相邻的概率为 $P(A)=|A|/|\Omega|=8/120=1/15$。

4. 解. (1) 记翻倍次数为 T, X$\in\{100\times 2^{T-(5-T)}, 0\le T\le 5\}, T\sim B(5,0.5)$。

$$P(X=100\times 2^{2k-5})=P(T=k)=\binom{5}{k}\times 0.5^5$$

分布列为:

X	3200	800	200	50	12.5	3.125
$\mathbb{P}$	1/32	5/32	5/16	5/16	5/32	1/32

(2)

$$E(X)=\sum_{k=0}^{5}100\times 2^{2k-5}P(T=k)=78125/256=305.17578125$$

(3) 记小明赔钱为事件 A。

$$P(A)=P(X\le 100)=1/2$$

5. 解. (1) $m,n\in Z$

$$P(X_1=m,X_2=n)=2\times(1/6)^2=1/18, 1\le n<m\le 6$$

$$P(X_1 = m, X_2 = n) = (1/6)^2 = 1/36, 1 \le n = m \le 6$$

(2)

$$P(X_1 = X_2) = 6 \times 1/36 = 1/6$$

(3)

$$P(X_1 = m) = \sum_{n=1}^{m} P(X_1 = m, X_2 = n)$$

$$P(X_2 = n) = \sum_{m=n}^{6} P(X_1 = m, X_2 = n)$$

X_1	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	1/36	1/12	5/36	7/36	1/4	11/36

X_2	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}$	11/36	1/4	7/36	5/36	1/12	1/36

6. 解. (1)$X_1 \sim G(4/54)$,

$$E(X_1) = 27/2$$

(2)$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_4, N_2$ 为抽到第一个 A 后抽到第一张其余花色的 A 进行的抽取次数，N_3, N_4 类似，由于抽取独立与无记忆性,$N_1 \sim G(4/54), N_2 \sim G(3/54), N_3 \sim G(2/54), N_4 \sim G(1/54)$,

$$E(N) = \sum_{k=1}^{4} E(N_i) = 112.5$$

7. 解. 用 M 表示这辆出租车一天内遇到 m 个红灯这一事件，则

$$\begin{aligned}
P(M) &= \sum_{x=m}^{\infty} P(M|X = x)P(X = x) \\
&= \sum_{x=m}^{\infty} \binom{x}{m} p^m (1-p)^{x-m} \cdot \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \\
&= \sum_{x=m}^{\infty} \frac{1}{m!(x-m)!} p^m (1-p)^{x-m} \lambda^x e^{-\lambda} \\
&= \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{m!t!} p^m (1-p)^t \lambda^{t+m} e^{-\lambda} \\
&= \frac{(p\lambda)^m e^{-p\lambda}}{m!} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda)^t e^{-(1-p)\lambda}}{t!} \\
&= \frac{(p\lambda)^m e^{-p\lambda}}{m!}.
\end{aligned}$$

8. 解. 令随机变量 $X_i = 1$ 表示在第 i 站有人下车，$X_i = 0$ 表示在第 i 站无人下车，则 $P(X_i = 0) = (\frac{r-1}{r})^m$，$E(X) = E(\sum_i^r X_i) = \sum_i^r P(X_i = 1) = r(1 - (\frac{r-1}{r})^m)$，进一步计算方差：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X_i) &= (\frac{r-1}{r})^m(1 - (\frac{r-1}{r})^m), \\
P(X_iX_j = 0) &= P(X_i = 0) + P(X_j = 0) - P(X_i = 0, X_j = 0) \\
&= 2(\frac{r-1}{r})^m - (\frac{r-2}{r})^m, \\
\mathrm{Cov}(X_i, X_j) &= E(X_iX_j) - E(X_i)E(X_j) \\
&= (\frac{r-2}{r})^m - (\frac{r-1}{r})^{2m}, \\
\mathrm{Var}(\sum_i^r X_i) &= \sum_i^r \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i\neq j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) \\
&= r(\frac{r-1}{r})^m(1 - (\frac{r-1}{r})^m) + r(r-1)((\frac{r-2}{r})^m - (\frac{r-1}{r})^{2m}).
\end{aligned}$$

注意：

1. 也可以直接计算出 $P(X = k) = C_r^k \sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i (\frac{k-i}{r})^m$，但进一步计算均值方差时难以化简。
2. $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ 表示 X_i 和 X_j 的协方差，课程目前还没有学到这个概念，但不影响计算：
   $\mathrm{Var}(\sum_i^r X_i) = E((\sum_i^r X_i)^2) - (\sum_i^r E(X_i))^2 = \sum_i^r (E(X_i^2) - E(X_i)^2) + \sum_{i\neq j}(E(X_iX_j) - E(X_i)E(X_j))$